

Pr ADG, Dr S. ANNE, Dr L. YADE, P.A DIOP

Fiche 2 TD/TP : Algèbre relationnel et SQL: DML, DDL

Exercice 1 :

Soit la base de données relationnelle, TOTAL, de schéma :

Usine (NU, NomU, Ville)

Produit(NP, NomP, Couleur, Poids)

Fournisseur (NF, NomF, Statut, Ville)

TOTAL (NP, NU, NF, Quantité)

NP référence P.NP NU référence U.NU NF référence F.NF

décrivant le fait que :

Usine: une usine est décrite par son numéro NU, son nom NomU, la ville Ville dans laquelle elle est située;

Produit: un produit est décrit par son numéro NP, son nom NomP, sa Couleur, son Poids;

Fournisseur : un fournisseur est décrit par son numéro NF, son nom NomF, son Statut (fournisseur sous-traitant, fournisseur-client,...), la Ville où il est domicilié;

TOTAL: le produit de numéro NP a été livré à l'usine de numéro NU par le fournisseur de numéro NF dans une Quantité donnée.

Exprimer en algèbre relationnelle les requêtes suivantes :

- 1) Donner le numéro, le nom et la ville de toutes les usines.
- 2) Donner le numéro, le nom et la ville de toutes les usines de Dakar.
- 3) Donner les numéros des fournisseurs qui approvisionnent l'usine n° 1 en produit n° 1
- 4) Donner le nom et la couleur des produits livrés par le fournisseur n° 1.
- 5) Donner les numéros des fournisseurs qui approvisionnent l'usine n° 1 en un produit rouge.
- 6) Donner les noms des fournisseurs qui approvisionnent une usine de Dakar ou de Ziguinchor en un produit rouge.
- 7) Donner les numéros des produits livrés à une usine par un fournisseur de la même ville.
- 8) Donner les numéros des produits livrés à une usine de Dakar par un fournisseur de Dakar.
- 9) Donner les numéros des usines qui ont au moins un fournisseur qui n'est pas de la même ville.
- 10) Donner les numéros des fournisseurs qui approvisionnent à la fois les usines n° 1 et n° 2.

- 11) Donner les numéros des produits qui sont livrés à toutes les usines de Kédougou.
- 12) Donner les numéros des usines qui s'approvisionnent uniquement chez le fournisseur n°3.

Exercice 2 :

Soir le schéma relationnel suivant :

LIVRE (Code_liv, Titre, Nb_Chap)

Auteur (Code_Aut, Code_Liv, Nom_Aut pays)

ETUDIANT (Matricule, Nom, specialite)

EMPRUNT (Code_Liv, Matricule, Date_Emprunt, Date_retour)

Ecrire les requêtes suivantes en AR et en SQL

- 1- Titres des livre écrits par l'auteur 'L'enfant noir'.
- 2- Noms des étudiants qui ont emprunté des livres le '30/09/2024'.
- 3- Noms des étudiants qui n'ont pas emprunté des livres le '30/09/2024'.
- 4- Livres qui sont empruntés par tous les étudiants.

Exercice 3

Soit la relation Personne :

PERSONNE (Numero, Nom, Age, Ville)

1. Donner les commandes SQL permettant d'insérer un à un les enregistrements suivants:

PERSONNE			
Numero	Nom	Age	Ville
1	Niokhor	29	
2	Khadija	32	Dakar
3	Sophie		
4	Niokhor	19	Kaolack
5	Moussa	18	
	Diogoye	40	Saint-Louis

2. Donner les commandes SQL permettant de modifier:

- a. la ville du premier Niokhor en Fatick.
- b. respectivement l'âge et la ville de Sophie en 54 et Diourbel
- c. les villes des personnes de numéro compris entre 1 et 2 (inclus) en Thies.

3. Donner les commandes SQL permettant de supprimer :

- a. les personnes de noms Coumba ou Moussa
- b. les personnes dont l'âge est supérieur à 35 ans
- c. tous les enregistrements

Exercice 4 :

Soit le modèle relationnel suivant relatif à une base de données sur des représentations musicales :

REPRESENTATION (N°représentation, Titre_représentation, Lieu)

MUSICIEN (Nom, N°représentation*)

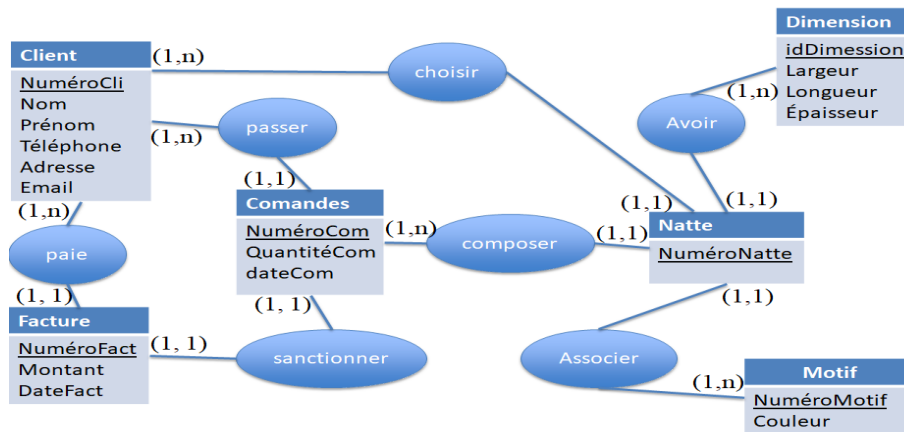
PROGRAMMER (Date, N°représentation*, Tarif)

Remarque : les clés primaires sont soulignées et les clés étrangères sont marquées par *

Questions :

- A- Donner le modèle conceptuel de données correspondant au modèle relationnel ci-dessus.
- B- Comparer les termes suivants :
 - Clé primaire,
 - Clé candidate,
 - Clé étrangère.
- C- Pour chacune des requêtes ci-dessous, donner une formule en algèbre relationnelle qui lui correspondant :
 1. Donner la liste des titres des représentations.
 2. Donner la liste des titres des représentations ayant lieu à l'opéra Bastille.
 3. Donner la liste des noms des musiciens et des titres des représentations auxquelles ils participent.
 4. Donner la liste des titres des représentations, les lieux et les tarifs pour la journée du 14/09/96.
 5. Donner le nombre de musiciens participant à la représentation N°18.
- D- Créer la base de données correspondante
- E- Créer les tables de la base de données
- F- Créer les contraintes d'intégrités
- G- Faites Cinq insertion de données sur les tables
- H- Tester les requêtes SQL.

Exercice 5



- 1- Etablir le relationnel de données correspondant.
- 2- Donner les Commandes des requêtes SQL suivantes :
 - a- Les clients qui ont choisi une natte.
 - b- Les nattes qui ont la même dimension.
 - c- Les clients qui ont passés une commande.
 - d- Les clients ayant payés une facture dont le montant est supérieur 100 000.
 - e- Les commandes dont le montant est supérieur 120 000
 - f- Les clients qui ont commandé une natte d'épaisseur 5cm.
 - g- Les clients qui ont commandé une natte de couleur rouge.
 - h- Les nattes commandées par le client Amadou Diop.
 - i- Les commandes composées des nattes 12, 34, 45 et 56.

Exercice 6

Nous considérons une agence immobilière ayant la base de données **gestionImmo** avec les tables suivantes :

- **Personne** (idPers, nom, prenom, sexe, tel, age)
- **Locataire** (#idPers)
- **Propriétaire** (#idPers)
- **Immeuble** (idImm, nom, adresse, nbEtages)
- **Appartenir** (#idPers, #idImm, datePossession)
- **Appartement** (idApp, #idImm, #idPers, superficie)

Donner les ordres SQL permettant de :

1. Créer la base de données gestionImmo.
2. Donner les ordres SQL permettant de créer toutes les tables.
3. Ajouter les colonnes nbPieces, niveau dans la table Appartement
4. Supprimer la colonne age de la table Personne
5. Ajouter les contraintes de vérification à la table Appartement.

Exercice 7

Soit la base RH avec dont le schéma relation est le suivant :

Employe (enq, nom, profession, dateEmbauche, salaire, #numeroDept)

Departement (numeroDept, nom, ville, #directeur)

Donner les ordres SQL permettant de :

1. insérer les enregistrements en annexe
2. modifier le département de Moussa Ndiaye en 5 : Que se passera-t-il ? pourquoi ?
3. augmenter les salaires des ingénieurs de 20% et des techniciens de 40000.
4. Supprimer les employés qui n'ont pas de profession.

DEPARTEMENT

NumeroDept	Nom	Ville	Directeur
1	Production	Fatick	205
2	Commercial	Thies	200
3	Marketing	Dakar	305

EMPLOYE

matricule	Nom	Prénom	Profession	DateEmbauche	Salaire	NumeroDept
100	Ndiaye	Moussa	Ingénieur	12/02/2019	800000	1
105	Sow	Racky	Commercial	01/11/2017	500000	2
200	Manga	Bakary	Technicien	31/03/2015		
205	Sène	Diogoye		01/07/2017	1000000	1
300	Badiane	Saliou	Technicien	31/03/2015	500000	2
305	Ndiaye	Coumba	Ingénieur		1000000	3

Exercice 8

Soit le modèle relationnel suivant relatif à la gestion des notes annuelles d'une promotion d'étudiants :

- ETUDIANT(NEtudiant, Nom, Prénom)
- MATIERE(CodeMat, LibelléMat, CoeffMat)
- EVALUER(#NEtudiant, #CodeMat, Date, Note)

Remarque : les clés primaires sont soulignées et les clés étrangères sont marquées par # Exprimez en SQL les requêtes suivantes :

1. Quel est le nombre total d'étudiants ?
2. Quelles sont, parmi l'ensemble des notes, la note la plus haute et la note la plus basse ?
3. Quelles sont les moyennes de chaque étudiant dans chacune des matières ?
4. Quelles sont les moyennes par matière ?
5. Quelle est la moyenne générale de chaque étudiant ?
6. Quelle est la moyenne générale de la promotion ?
7. Quels sont les étudiants qui ont une moyenne générale supérieure ou égale à la moyenne générale de la promotion ?